

LÝ THUYẾT

điều khiển tự động

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 1. Tổng quan

Mục đích

Kiến thức: **Phân tích, tổng hợp** hệ thống kỹ thuật

Kỹ năng: Tính toán, xây dựng bộ đk và mô phỏng hệ thống

Phương pháp

Lý thuyết, bài tập, thực hành

Tài liệu

Bài giảng, tài liệu tổng hợp

Chương 1. Tổng quan

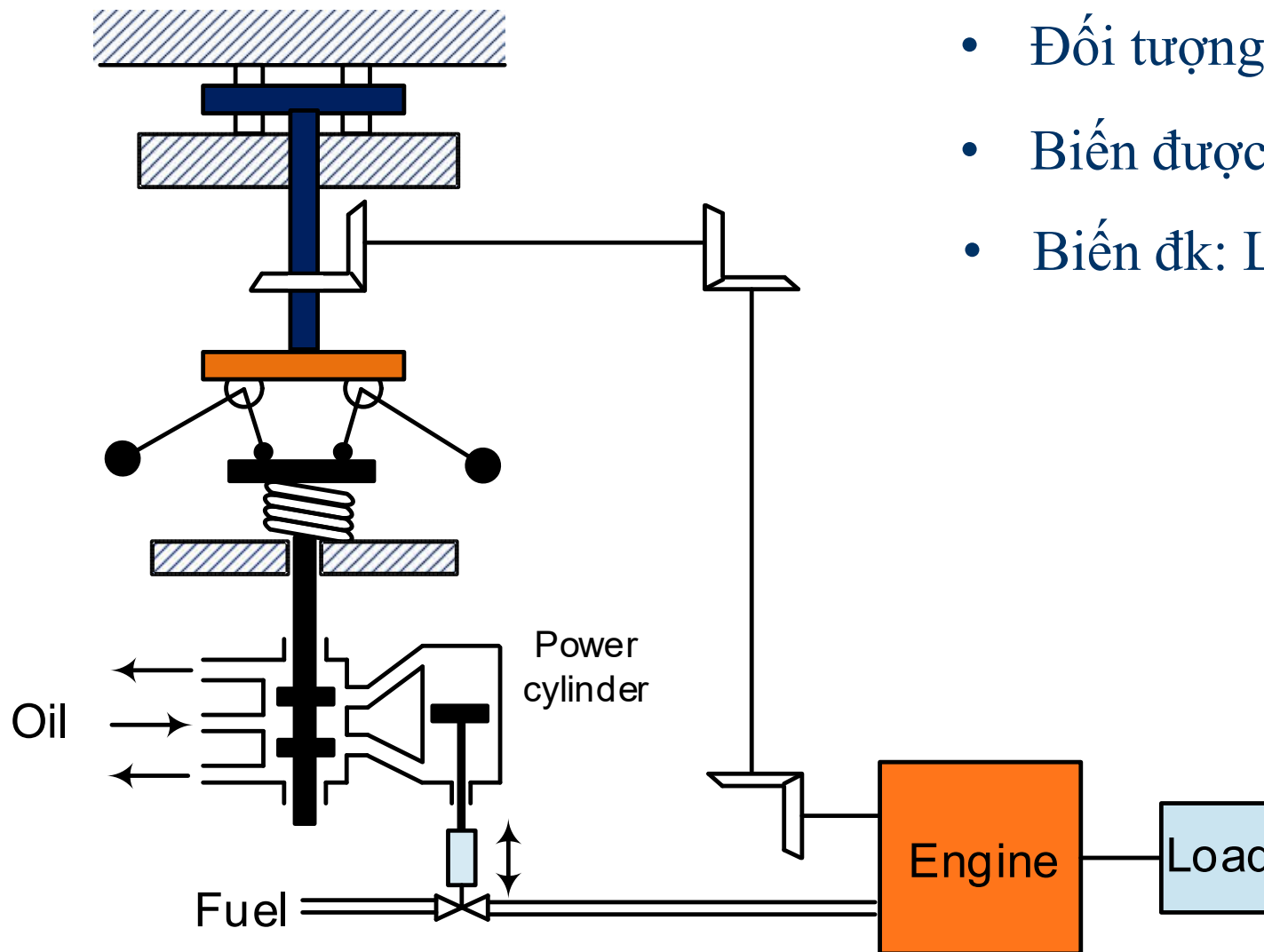
1.1. Định nghĩa

- ❖ Biến được điều khiển và biến điều khiển (*Controlled Variable; Manipulated Variable*)
- ❖ Đối tượng (*Plant*). VD: Thiết bị cơ khí, lò nhiệt, lò phản ứng ...
- ❖ Quá trình (*Processes*). Hoạt động hoặc sự phát triển liên tục để dẫn tới một kết quả cụ thể. VD: Quá trình sinh học, kinh tế, ...
- ❖ Hệ thống (*Systems*). Sự kết hợp của các thành phần cùng hoạt động và thực hiện 1 mục tiêu nhất định; không giới hạn ở hệ thống vật lý.
- ❖ Nhiễu (*Disturbances*). Ảnh hưởng tiêu cực đến đầu ra hệ thống.
- ❖ ĐK phản hồi (*Feedback Control*)

Chương 1. Tổng quan

1.2. Các ví dụ

Speed Control System

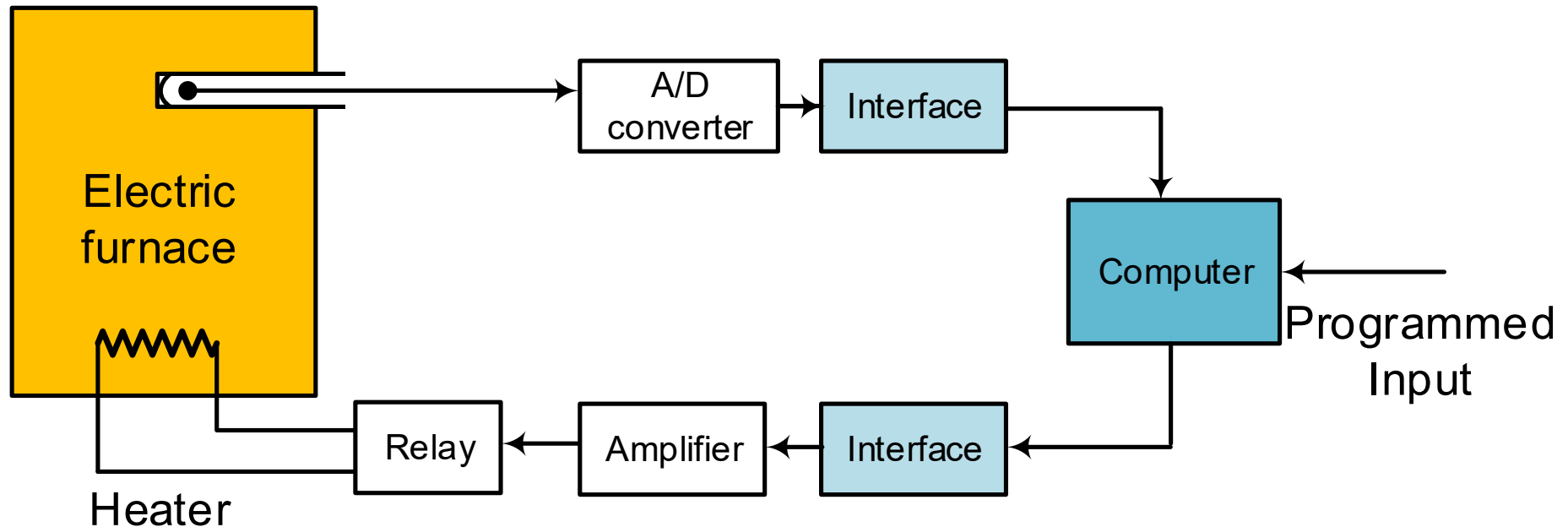


- Đối tượng: Động cơ
- Biến được đk: Tốc độ đc
- Biến đk: Lượng nhiên liệu

Chương 1. Tổng quan

1.2. Các ví dụ

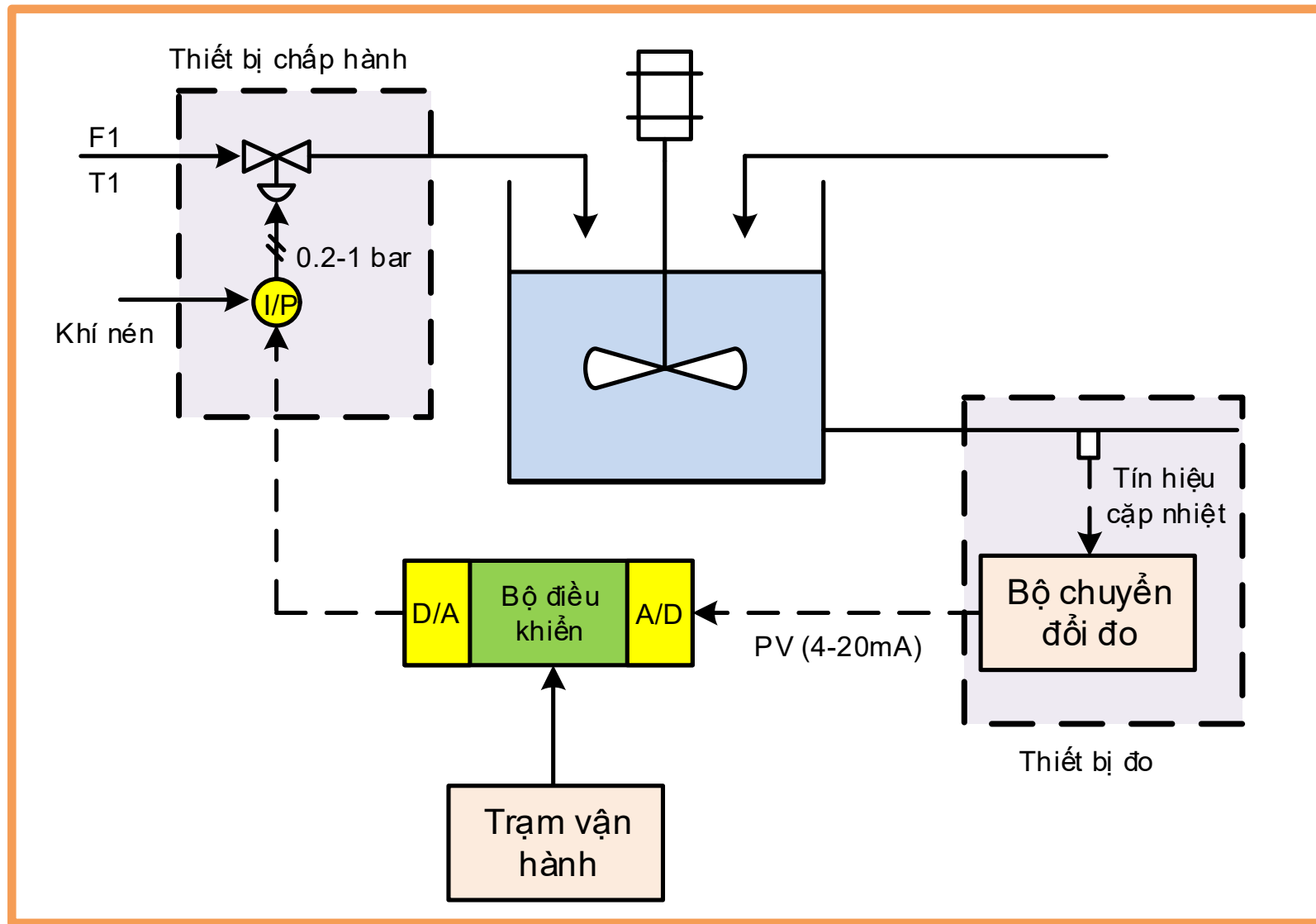
Temperature Control System



Chương 1. Tổng quan

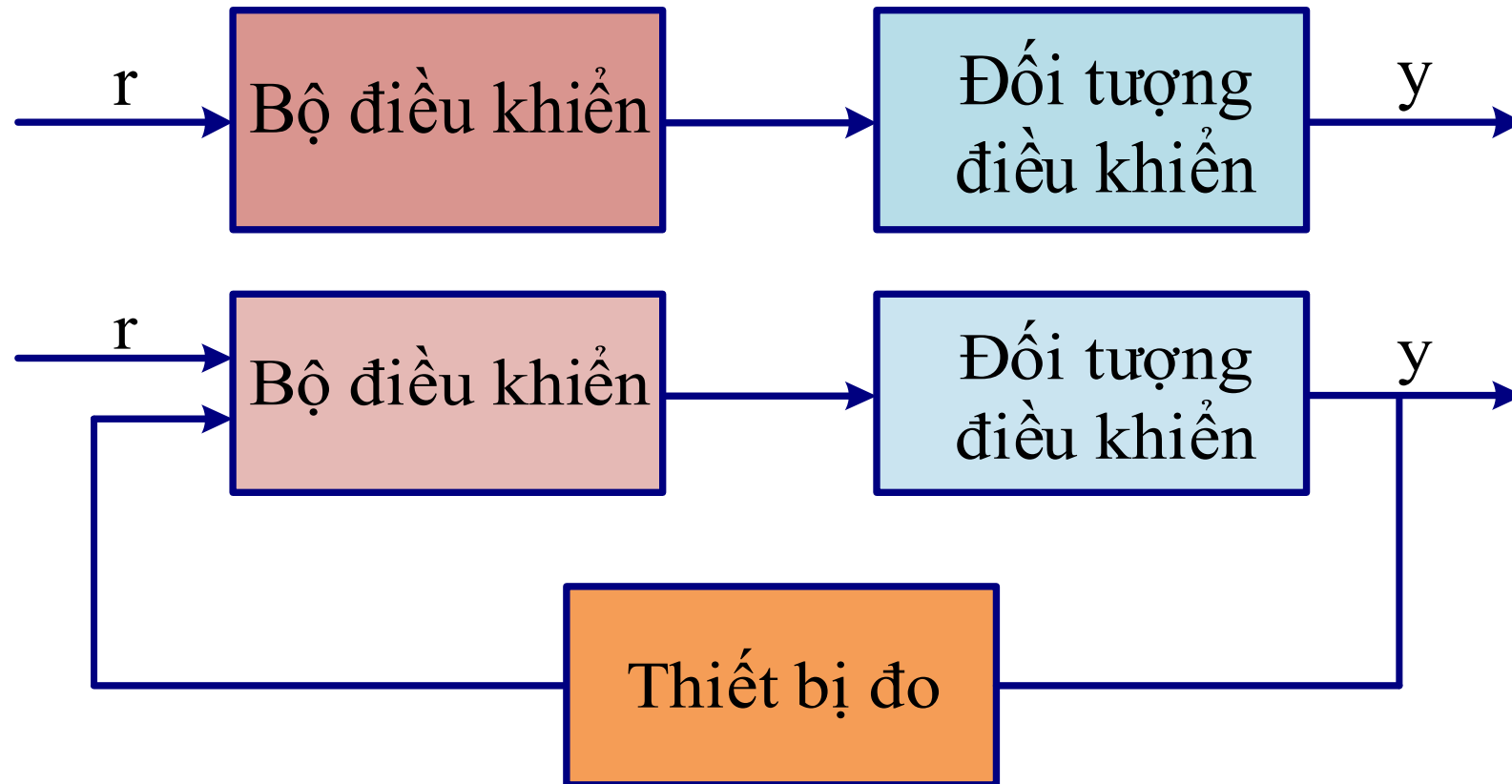
1.2. Các ví dụ

Temperature Control System



Chương 1. Tổng quan

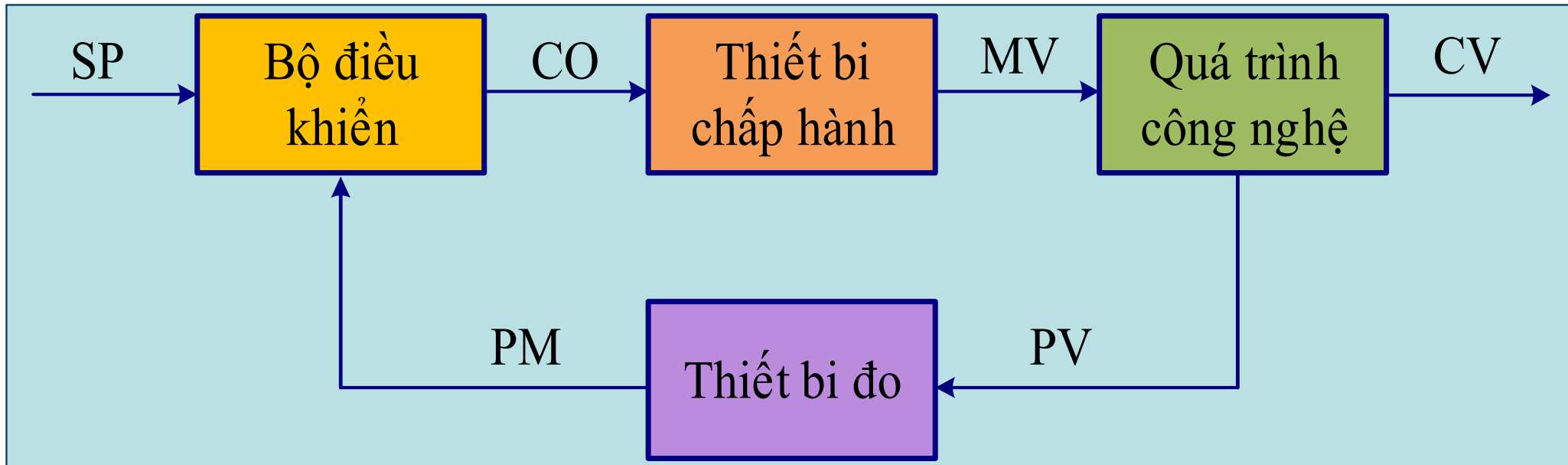
1.3. Điều khiển vòng hở (open loop) - vòng kín (close loop)



- ✓ Feedback Control Systems: sử dụng $e = y_{\text{ref}} - y_m$ để điều khiển
- ✓ Closed – loop Control: chỉ cách thức hoạt động của feedback control để giảm sai lệch hệ thống.

Chương 1. Tổng quan

1.4. Cấu trúc hệ thống



SP: Set Point; **CO:** Control Output, Control Signal
MV: Manipulated Variable; Control Variable
CV: Controlled Variable
PV: Process Value; **PM** (Process Measurement)

Chương 1. Tổng quan

1.5. Các tín hiệu trong hệ thống

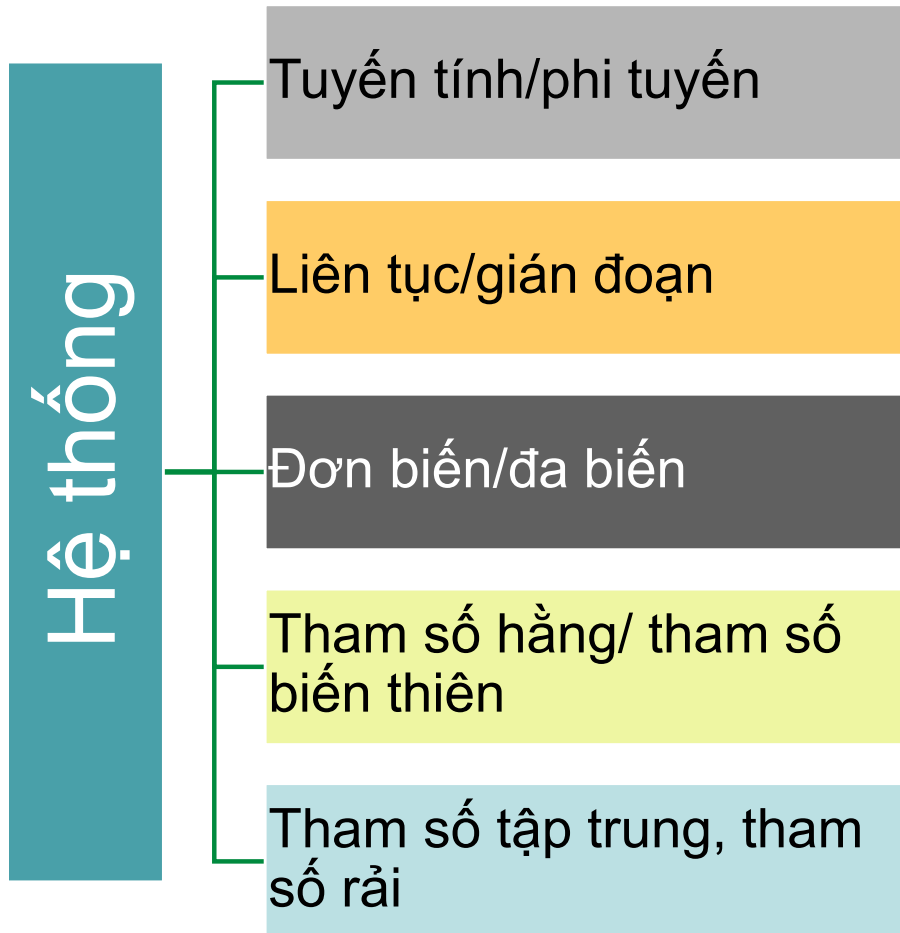
$$E = \{u, f\} \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

❖ Nguyên tắc điều khiển

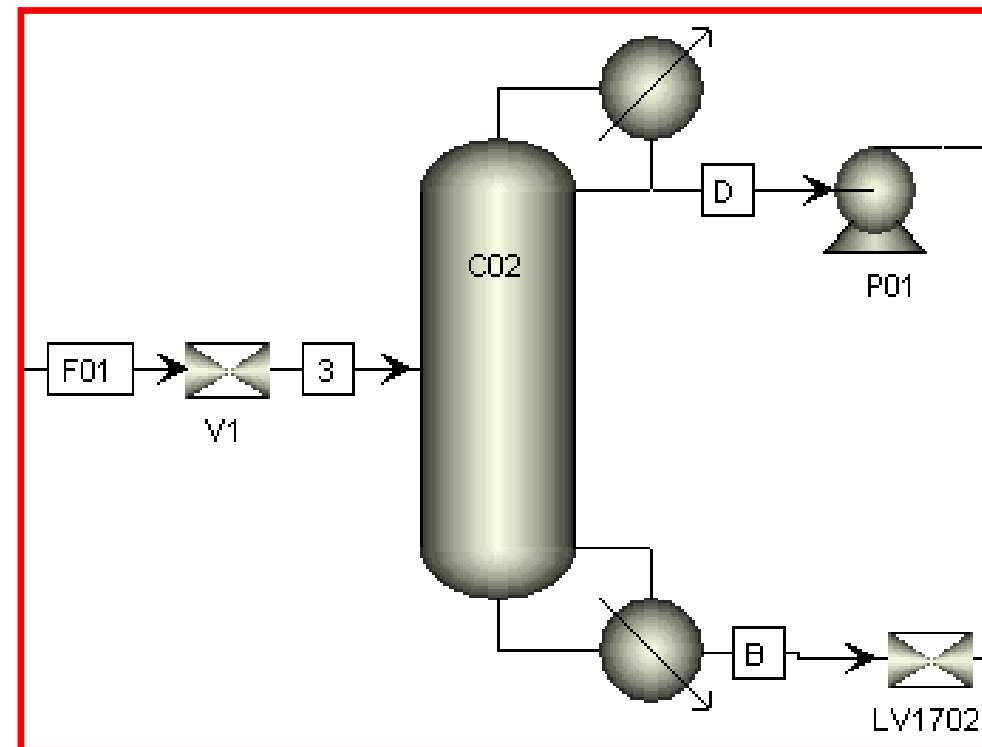
- ✓ Nguyên tắc giữ ổn định: điều khiển sai lệch, bù nhiễu, kết hợp
- ✓ Điều khiển theo chương trình
- ✓ Điều khiển thích nghi

Chương 1. Tổng quan

1.6. Phân loại hệ thống kỹ thuật



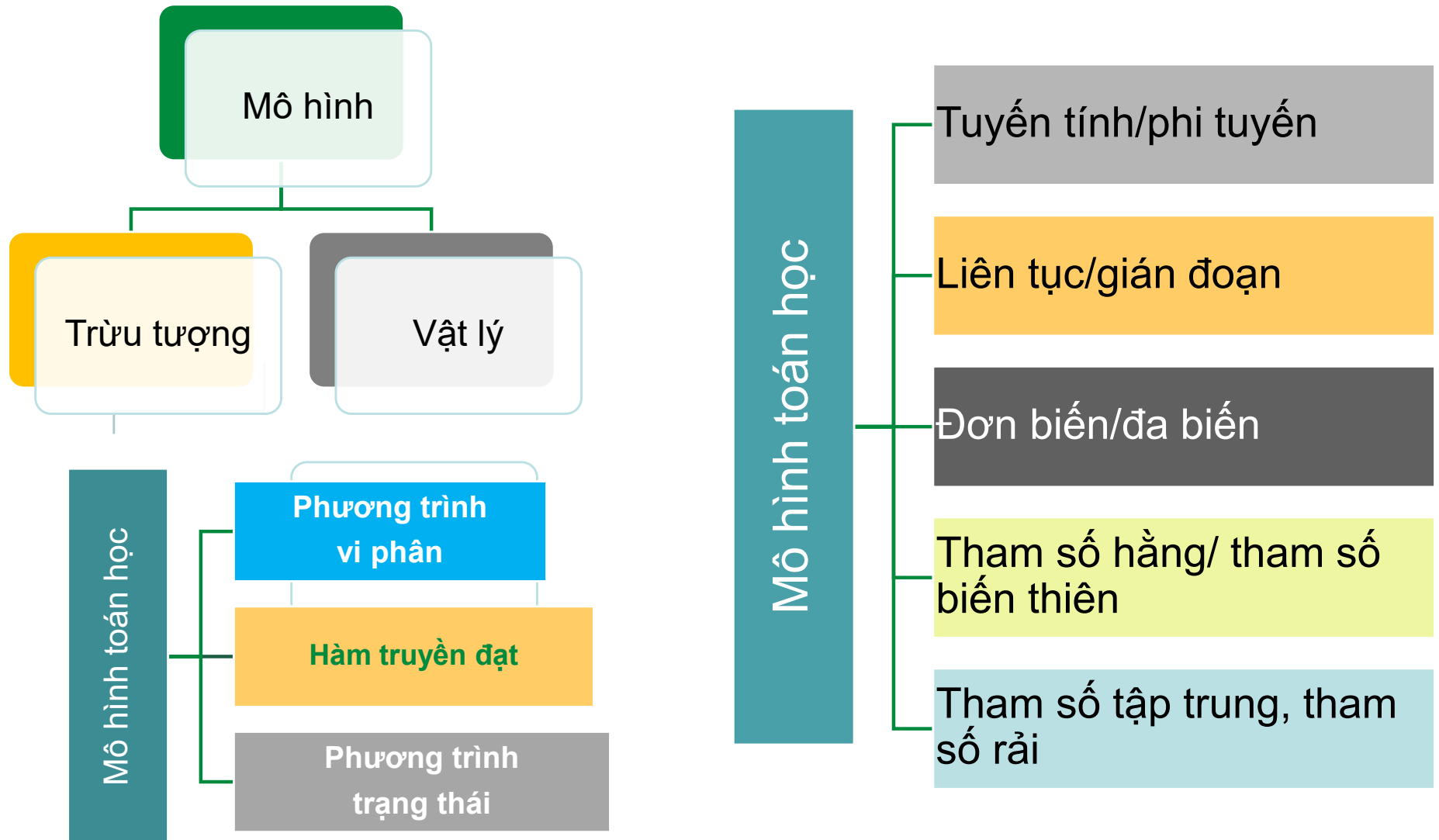
$$y = 2u; \quad y = u^2 ?$$



$$u1 = p \quad u2 = q \quad y1 = T \quad y2 = p$$

Chương 1. Tổng quan

Mô hình hệ thống



Chương 1. Tổng quan

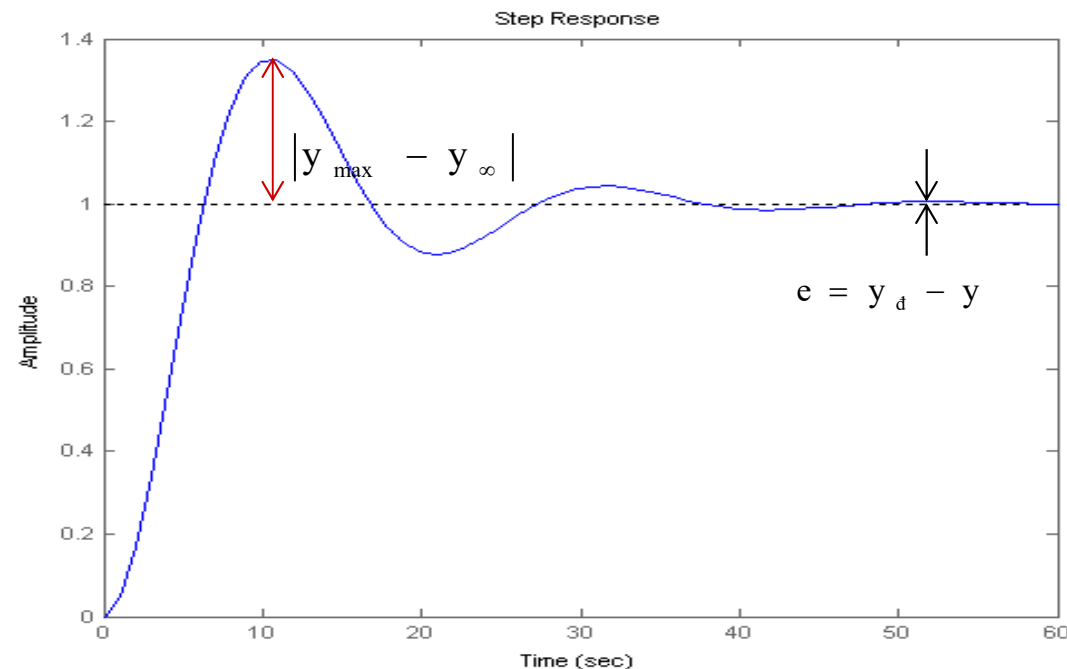
1.7. Nhiệm vụ môn học

Phân tích hệ thống

- + biết: hệ thống kỹ thuật
- + yêu cầu: đánh giá chất lượng của hệ thống

Phương pháp:

- Xây dựng mô hình toán học
- + Khảo sát tính ổn định
- + Khảo sát chất lượng (động, tĩnh)



Chương 1. Tổng quan

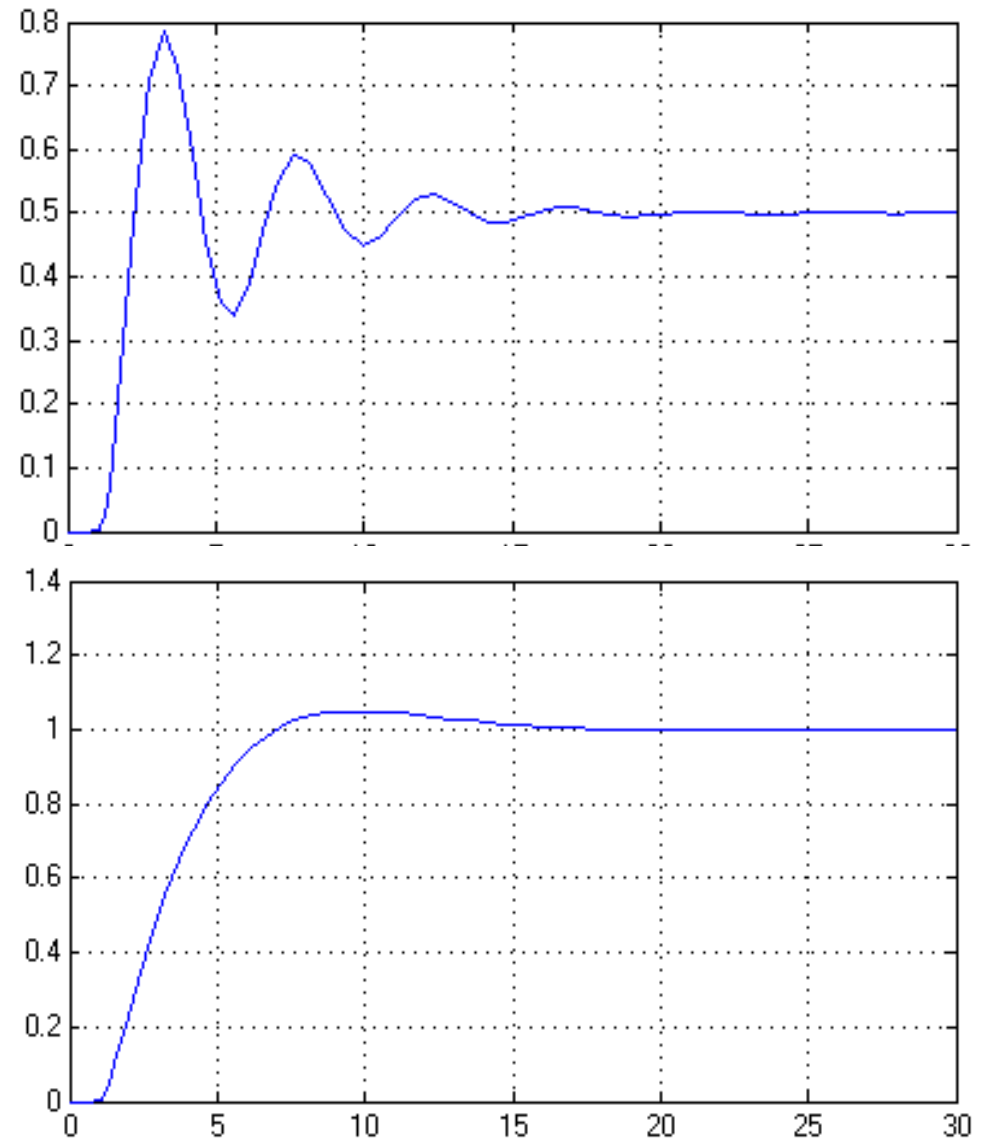
1.7. Nhiệm vụ môn học

Tổng hợp

- + biết: đối tượng điều khiển;
chỉ tiêu chất lượng yêu cầu
- + yêu cầu: thiết kế bộ điều khiển
(luật điều khiển)

Phương pháp:

- + Mô hình hóa đối tượng
- + Xây dựng cấu trúc điều khiển
- + Tính toán tham số bộ đk
- + Mô phỏng kiểm chứng



Chương 1. Tổng quan

1.8. Nội dung

- ✓ Biến đổi Laplace, biến đổi z , mô hình hóa hệ thống
- ✓ Phân tích đáp ứng của hệ thống bậc nhất, bậc hai, bậc cao trên miền thời gian
- ✓ Phân tích, thiết kế bộ điều khiển: Phương pháp quỹ đạo nghiệm
- ✓ Phân tích, thiết kế bộ điều khiển: Phương pháp tần số
- ✓ Phân tích, thiết kế bộ điều khiển: Phương pháp không gian trạng thái
- ✓ Thiết kế bộ điều khiển PID (liên tục, gián đoạn)

Chương 1. Tổng quan

1.9. Kiến thức ôn tập

- ✓ Tín hiệu và hệ thống
- ✓ Phép biến đổi Laplace, biến đổi z
- ✓ Phương pháp xây dựng mô hình
- ✓ Các phần tử tự động; Đo lường công nghiệp
- ✓ Mô phỏng Matlab